โครงงานวิจัยเชิงสำรวจ

เรื่อง สัดส่วนเกษตรกรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

จัดทำโดย

นางสาวนลินนิภา	วัชรสินธุ์	รหัสนักศึกษา	6610210641
นางสาววรัญญา	เพ็ชรไทย	รหัสนักศึกษา	6610210751
นางสาวอัมพิกา	ประทุมทอง	รหัสนักศึกษา	6610210813
นายอีรฟาน	อาแว	รหัสนักศึกษา	6610210836

เสนอ

ผศ. เขมมิกา อุระวงศ์

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 346-322 Sampling Techniques

หลักสูตรสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำนำ

การศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานวิจัย โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่ช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 346-322 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสัดส่วนผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีผลต่อรายได้ต่อเดือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสำรวจครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายและค่าครองชีพของนักศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะช่วยสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของนักศึกษา รวมถึงเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและการสนับสนุนนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ ..... ก

1. บทนำ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

2. ระเบียบวิจัย 1

2.1 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง 1

ข้อมูลเชิงปริมาณ 1

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2

- ตัวอย่างที่สุ่มได้ 3

2.2 เครื่องมือ – แบบสอบถาม 3

2.3 การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 3

3. ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง 4

4. การวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง 4

4.1 สถิติพรรณนาข้อมูลเชิงปริมาณ 4

ข้อมูลเชิงปริมาณ 4

4.2 สถิติพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ 5

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 5

4.3 การพิจารณาคุณลักษณะของตัวอย่างกับคุณลักษณะของประชากร 6

ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามเพศ 6

ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามสาขาวิชา 6

ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามชั้นปี 8

5. วิเคราะห์ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง 8

- สถิติอนุมาน ข้อมูลเชิงปริมาณ 8

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 11
การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง 11
6. อภิปรายผล 14
7. ภาคผนวก 15

1. บทนำ

1.1 ชื่อโครงงาน : สัดส่วนเกษตรกรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาที่มาจากครัวเรือนเกษตรกร

1.2.2 เพื่อศึกษาสัดส่วนของนักศึกษาที่มีครอบครัวประกอบอาชีพจากภาคเกษตรบนดิน

2. ระเบียบวิจัย

2.1 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง

- ประชากร (N) คือขนาดนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำนวน 3,460 คน

- ตัวอย่าง (n) คือขนาดตัวอย่างนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำนวน 198 คน

- วิธีการสุ่มที่เหมาะสม การสุ่มการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling Technique)

เพราะสันนิษฐานว่าแต่ละชั้นปีจะมีรายได้ต่างกันตามสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนของนักศึกษา

- การคำนวณขนาดตัวอย่าง จากข้อมูลสำรวจนำร่อง โดยใช้ข้อมูลของนักศึกษาสถิติ

ข้อมูลเชิงปริมาณ พารามิเตอร์ คือ รายได้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ บาท/เดือน ที่มาจากครัวเรือนเกษตรกร

ขั้นที่ 1 หา weight โดย Proportional allocation

คำนวณ $w_h = \frac{N_h}{N}$

h = 1: $w_1 = \frac{N_1}{N} = \frac{970}{3460} = 0.28$

h = 2: $w_2 = \frac{N_1}{N} = \frac{947}{3460} = 0.27$

h = 3: $w_3 = \frac{N_1}{N} = \frac{885}{3460} = 0.26$

h = 4: $w_4 = \frac{N_1}{N} = \frac{658}{3460} = 0.19$

ขั้นที่ 2 หาขนาดตัวอย่าง n

$$n_0 = \frac{z^2_{\propto/2}}{e^2} \sum_{h=1}^{H} w_h \, s_h^2 = 468.6926$$

ดังนั้น

$$n = \frac{n_0}{1+\frac{n_0}{N}} = \frac{43.8219}{1+\frac{43.8219}{3460}} = 413$$

ขั้นที่ 3 จัดสรรขนาดตัวอย่าง n_h ในแต่ละชั้นภูมิ

$$n_h = n \times w_h$$

$$h = 1: \quad n_1 = nw_1 = (413)(0.28) \approx 116$$
$$h = 2: \quad n_2 = nw_2 = (413)(0.27) \approx 113$$
$$h = 3: \quad n_3 = nw_3 = (413)(0.26) \approx 106$$
$$h = 4: \quad n_4 = nw_4 = (413)(0.19) \approx 79$$

ข้อมูลเชิงคุณภาพ พารามิเตอร์ คือ สัดส่วนครัวเรือนของนักศึกษาที่มีอาชีพเกษตรกร

ขั้นที่ 1 หา weight โดย Proportional allocation

$$\mathrm{w}_1 = \left(\frac{\mathrm{N}_1}{\mathrm{N}}\right) = \frac{970}{3460} =$$

$$\mathrm{w}_1 = \left(\frac{\mathrm{N}_1}{\mathrm{N}}\right) = \frac{947}{3460} = 0.3$$

$$\mathrm{w}_1 = \left(\frac{\mathrm{N}_1}{\mathrm{N}}\right) = \frac{885}{3460} = 0.3$$

$$\mathrm{w}_1 = \left(\frac{\mathrm{N}_1}{\mathrm{N}}\right) = \frac{658}{3460} = 0.2$$

ขั้นที่ 2 หาขนาดตัวอย่าง n

$$n_0 = \frac{z^2_{\propto/2}}{e^2} \sum_{h=1}^{H} \left(\frac{N_h}{N_h - 1}\right) p_h(1 - p_h) = 210$$

ดังนั้น

$$n = \frac{n_0}{1+\frac{n_0}{N}}$$

$$n = \frac{210}{1+\frac{210}{3460}} = 198$$

ขั้นที่ 3 จัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ n_h ; $h = 1, 2, 3, 4$

$$h = 1: \quad n_1 = nw_1 = (204)(0.28) \approx 57$$

$$h = 2: \quad n_2 = nw_2 = (204)(0.27) \approx 56$$

$$h = 3: \quad n_3 = nw_3 = (204)(0.26) \approx 52$$

$$h = 4: \quad n_4 = nw_4 = (204)(0.19) \approx 39$$

- **ตัวอย่างที่สุ่มได้**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18vvT5p8eLsyRp5K5KstujCg2t7PpWGP3Dyp-M6Ii6Cg/edit?usp=sharing

2.2 เครื่องมือ – แบบสอบถาม

https://forms.gle/arb3ES9fsMGDcBuV6 (Link ไป google form)

2.3 การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

วางแผนการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลตามรายชื่อที่สุ่มได้ หลังจากนั้นส่งไปยังประธานชั้นปี หรือคนที่รู้จักแต่ละชั้นปี เพื่อกระจายไปให้ถึงนักศึกษาตามรายชื่อที่สุ่มได้ แต่ด้วยเวลาที่กำหนด และหลาย

ปัจจัย จึงไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ เราจึงเก็บข้อมูลให้พอต่อจำนวนจริงที่สุ่มได้ในแต่ละชั้นปี แต่อาจจะไม่ตรงตามรายชื่อที่สุ่มได้ และสามารถเก็บข้อมูลได้เพียงพอต่อการนำมาวิเคราะห์

3. ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง

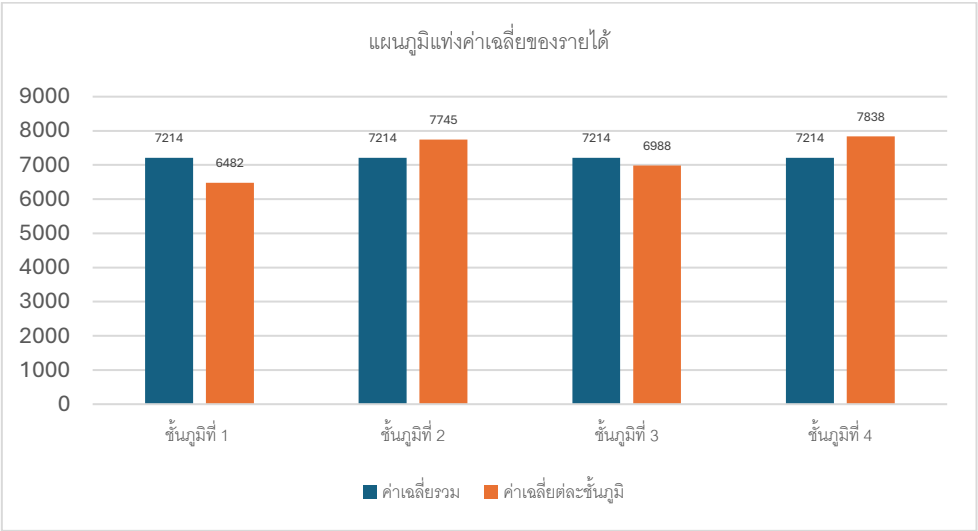
https://shorturl.asia/p1PCZ (Link ไป Sheet)

4. การวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง

4.1 สถิติพรรณนาข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. (บาท)

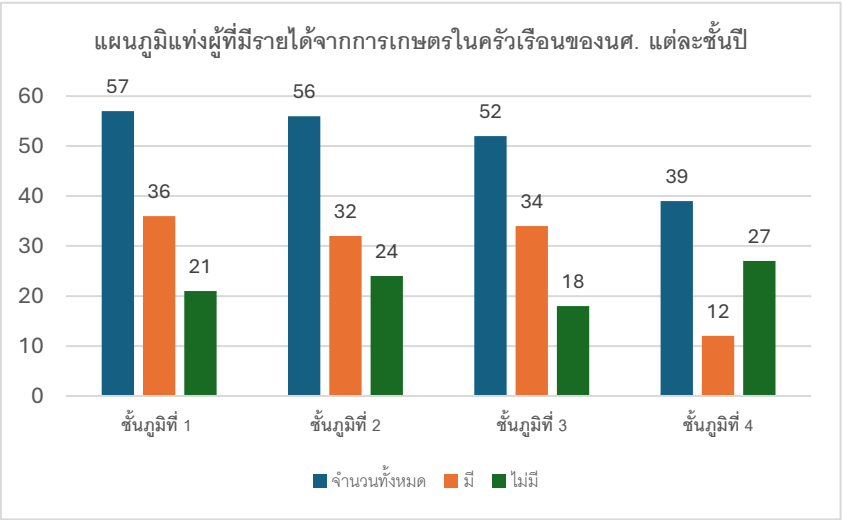
	ชั้นภูมิที่ 1	ชั้นภูมิที่ 2	ชั้นภูมิที่ 3	ชั้นภูมิที่ 4
ค่าเฉลี่ย	6,482.4561	7,745.4545	6,988.4600	7,838.4615
ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน	2,570.3754	3,573.8152	2,589.3942	2,045.2144
มัธยฐาน	6,000	7,000	6,250	7,500
พิสัยระหว่าควอไทล์	2,000	3,450	3,000	2,000
ค่าต่ำสุด	4,000	4,000	3,000	5,000
ค่าสูงสุด	1,800	20,000	15,000	15,000
ควอไทล์ที่ 1	5,000	5,050	5,000	6,500
ควอไทล์ที่ 3	7,000	8,500	8,000	8,500



จากกราฟแผนภูมิแท่งแสดงรายได้เฉลี่ยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามชั้นปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,482.4561 บาท และสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,838.4615 บาท แสดงให้เห็นว่ารายได้ต่อเดือนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามชั้นปี

4.2 สถิติพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ สัดส่วนครัวเรือนของนักศึกษาที่มีอาชีพเกษตรกร



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาทั้งหมด 3460 คน และได้เก็บข้อมูลตามการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ซึ่งได้จำนวนดังนี้

ชั้นภูมิที่ 1 “มี” รายได้จากการเกษตร 36 คน และ “ไม่มี” รายได้จากการเกษตร 21 คน

ชั้นภูมิที่ 2 “มี” รายได้จากการเกษตร 32 คน และ “ไม่มี” รายได้จากการเกษตร 24 คน

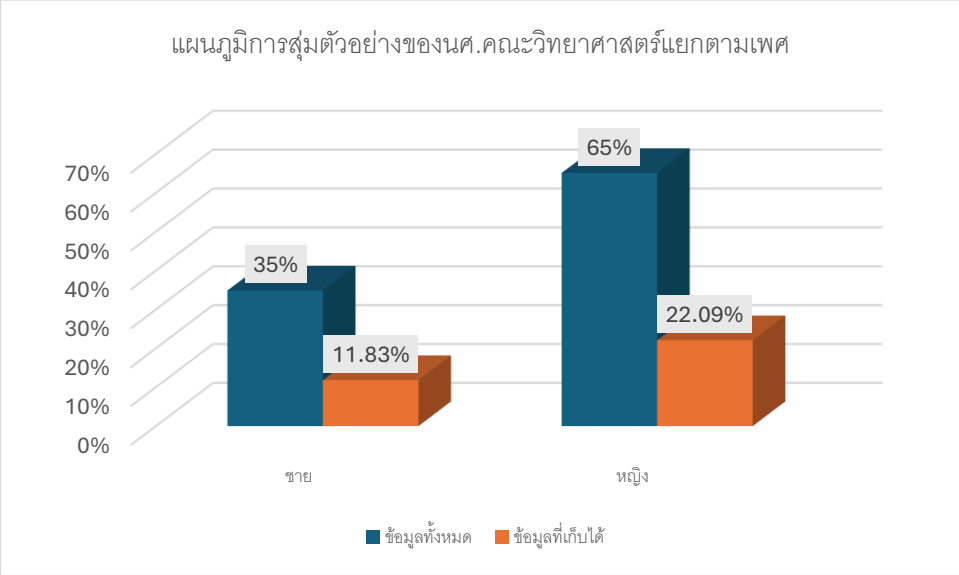
ชั้นภูมิที่ 3 “มี” รายได้จากการเกษตร 34 คน และ “ไม่มี” รายได้จากการเกษตร 18 คน

ชั้นภูมิที่ 4 “มี” รายได้จากการเกษตร 12 คน และ “ไม่มี” รายได้จากการเกษตร 27 คน

ซึ่งจากแผนภูมิแท่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนของนักศึกษาที่มีรายได้จากการเกษตรในชั้นภูมิที่ 4 มีผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนจะน้อยกว่าชั้นภูมิอื่นๆ

4.3 การพิจารณาคุณลักษณะของตัวอย่างกับคุณลักษณะของประชากร

ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามเพศ

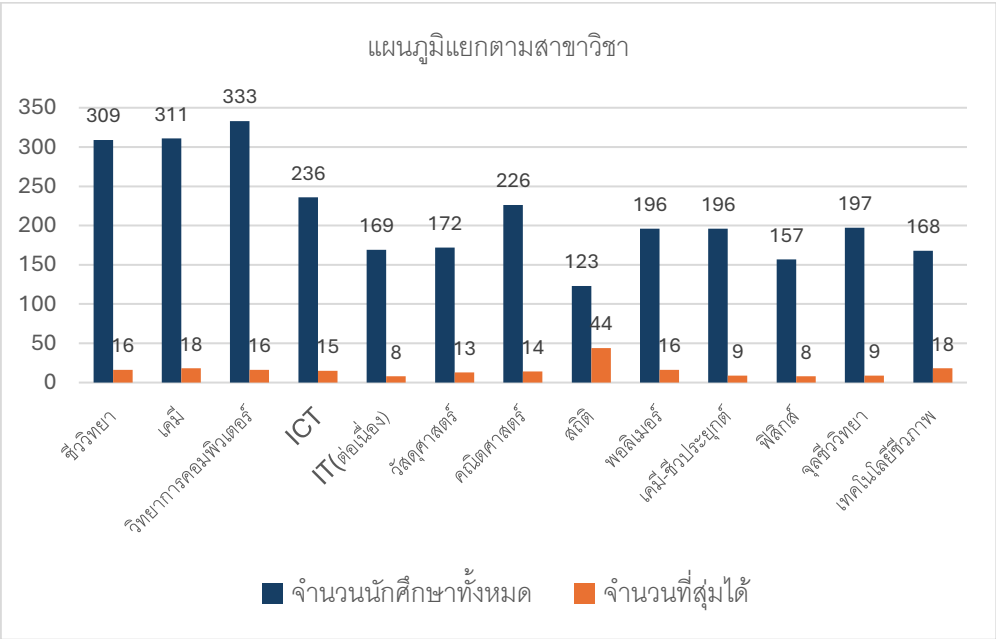


จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรตัวอย่างของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลตามเพศชายและหญิงได้ดังนี้

ข้อมูลทั้งหมดเพศชาย ร้อยละ 35 และสามารถเก็บข้อมูลได้ ร้อยละ 11.83

ข้อมูลทั้งหมดเพศหญิง ร้อยละ 65 และสามารถเก็บข้อมูลได้ร้อยละ 22.09

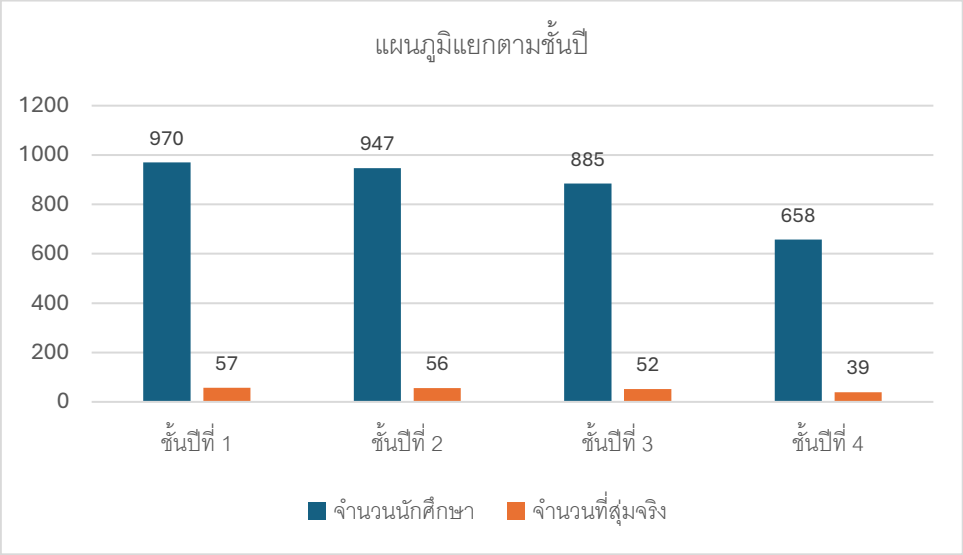
ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามสาขาวิชา



	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	จำนวนที่สุ่มได้
ชีววิทยา	309	16
เคมี	311	18
วิทยาการคอมพิวเตอร์	333	16
ICT	236	15
IT(ต่อเนื่อง)	169	8
วัสดุศาสตร์	172	13
คณิตศาสตร์	226	14
สถิติ	123	44
พอลิเมอร์	196	16
เคมี-ชีวประยุกต์	196	9
ฟิสิกส์	157	8
จุลชีววิทยา	197	9
เทคโนโลยีชีวภาพ	168	18

จากการเก็บข้อมูล สาขาที่มีการสุ่มเกินสัดส่วนคือ สถิติ 35.77% มีจำนวนสุ่ม 44 คน ทั้งที่มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดเพียง 123 คน ซึ่งแตกต่างจากสาขาอื่นอย่างมาก และสาขาที่สุ่มได้ตามสัดส่วนคือ ICT, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, พอลิเมอร์ และสาขาที่สุ่มได้ต่ำคือ สาขาที่มีนักศึกษามากที่สุดอย่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสัดส่วนการสุ่มต่ำ 4.80% รวมถึง เคมี-ชีวประยุกต์ และจุลชีววิทยาที่มีสัดส่วนต่ำที่สุดประมาณ 4.6% เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่สุ่มมามีความแตกต่างกันมากในแต่ละสาขา ข้อมูลตัวอย่างนี้จึงอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด หากนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการสรุปผลอาจเกิดอคติในการวิเคราะห์ผลได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้อาจถูกชี้นำไปในทิศทางของสาขาที่มีการสุ่มตัวอย่างในสัดส่วนสูงกว่าความเป็นจริง เช่น สาขาสถิติ

ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามชั้นปี



จากการเก็บข้อมูลสัดส่วนการสุ่มตัวอย่างในทุกชั้นปีมีค่าที่ใกล้เคียงกันมากแต่ละชั้นปีสามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างได้ร้อยละ 5.9 เนื่องจากข้อมูลที่เก็บได้มีสัดส่วนที่สม่ำเสมอตามจำนวนนักศึกษาจริงในแต่ละชั้นปี ข้อมูลตัวอย่างนี้จึงถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนักศึกษาทั้งหมด หากนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการสรุปผลจะทำมีความน่าเชื่อถือสูง

5. วิเคราะห์ข้อมูลสำรวจด้วยตัวอย่าง

- สถิติอนุมาน ข้อมูลเชิงปริมาณ

สถิติพรรณนา	ชั้นปีที่ 1	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 4
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (รวม N=3640)	970	947	885	658
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง (รวม n=198)	55	54	51	38
ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตัวอย่าง : $\bar{y}_h$	6482	7714	6988	7838
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตัวอย่าง (SD): s_h	2570	3549	2589	2116

กำหนดให้

μ แทน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

μ_h แทน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แต่ละชั้นปี h

โดยที่ h=1 แทนชั้นปีที่ 1 , h=2 แทนชั้นปีที่ 2 , h=3 แทนชั้นปีที่ 3 , h=4 แทนชั้นปี 4

- การประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 1

  ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 1 คือ

  $\bar{y}_1 = 6482$ บาท (SD = 2570 บาท/เดือน)

  95% CI for μ_1: 6043.5550 และ 6921.3573 บาท/เดือน

  โดยที่

  ค่าประมาณความแปรปรวนของ $\bar{y}_1$ คือ

$$\hat{v}(\bar{y}_1) = \left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)\left(1 - \frac{n_1}{N_1}\right) = \left(\frac{2570^2}{55}\right)\left(1 - \frac{55}{970}\right) = 113313.0096$$

  ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน $\bar{y}_1$ คือ

$$\mathrm{SE}(\bar{y}_1) = \sqrt{\hat{v}(\bar{y}_1)} = \sqrt{113313.0096} = 336.6200$$

- การประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 2

  ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 2 คือ

  $\bar{y}_2 = 7714$ บาท/เดือน (SD = 3548 บาท/เดือน)

  95% CI for μ_2: 5822.6810 และ 7142.2313 บาท/เดือน

  โดยที่

  ค่าประมาณความแปรปรวนของ $\bar{y}_2$ คือ

$$\hat{v}(\bar{y}_2) = \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)\left(1 - \frac{n_2}{N_2}\right) = \left(\frac{3548^2}{54}\right)\left(1 - \frac{54}{947}\right) = 219929.2802$$

  ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน $\bar{y}_2$ คือ

$$SE(\bar{y}_2) = \sqrt{\hat{v}(\bar{y}_2)} = \sqrt{219929.2802} = 468.9662$$

- การประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 3

ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 3 คือ

$\bar{y}_3 = 6988$ บาท/เดือน (SD = 2589 บาท/เดือน)

95% CI for μ_3: 6525.9757 และ 7450.9473 บาท/เดือน

โดยที่

ค่าประมาณความแปรปรวนของ $\bar{y}_3$ คือ

$$\hat{v}(\bar{y}_3) = \left(\frac{s_3^2}{n_3}\right)\left(1 - \frac{n_3}{N_3}\right) = \left(\frac{2589^2}{51}\right)\left(1 - \frac{51}{885}\right) = 123893.6203$$

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน $\bar{y}_3$ คือ

$$SE(\bar{y}_3) = \sqrt{\hat{v}(\bar{y}_3)} = \sqrt{123893.6203} = 351.9853$$

- การประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 4

ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชั้นปีที่ 4 คือ

$\bar{y}_4 = 7838$ บาท/เดือน (SD = 2116 บาท/เดือน)

95% CI for μ_4: 7400.6391 และ 8276.2840 บาท/เดือน

โดยที่

ค่าประมาณความแปรปรวนของ $\bar{y}_4$ คือ

$$\hat{v}(\bar{y}_4) = \left(\frac{s_4^2}{n_4}\right)\left(1 - \frac{n_4}{N_4}\right) = \left(\frac{2116^2}{38}\right)\left(1 - \frac{38}{658}\right) = 111081.2068$$

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน $\bar{y}_4$ คือ

$$SE(\bar{y}_4) = \sqrt{\hat{v}(\bar{y}_4)} = \sqrt{111081.2068} = 333.2885$$

- การประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกชั้นปี

ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกชั้นปี คือ

$$\bar{y}_{st} = \sum_{h=1}^{H}\left(\frac{N_h}{N}\right)\bar{y}_h = 7206.9096$$

95% CI for μ: 6827.3376 และ 7586.4816 บาท/เดือน

นั่นคือเราเชื่อมั่นได้ 95% ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกชั้นปี อยู่ในช่วง 6827.3376 และ 7586.4816 บาท/เดือน

โดยที่

ค่าประมาณความแปรปวนของ $\bar{y}_{st}$ คือ

$$\hat{v}(\bar{y}_{st}) = \sum_{h=1}^{H}\left(\frac{N_h}{N}\right)^2\left(\frac{s_h^2}{n_h}\right)\left(1-\frac{n_h}{N_h}\right) = 37503.8853$$

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ $\bar{y}_{st}$ คือ

$$SE(\bar{y}_{st}) = \sqrt{\hat{v}(\bar{y}_{st})} = \sqrt{37503.8853} = 193.6592$$

ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ ความผันแปร (Coefficient of variation)ของ $\bar{y}_{st}$ คือ

$$CV(\bar{y}_{st}) = \left(\frac{SE(\bar{y}_{st})}{\bar{y}_{st}}\right) = \frac{193.6592}{7206.9096} = 0.0269 = 2.69\%$$

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การสำรวจรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยชั้นปีที่1 970 คน ชั้นปีที่2 947 คน ชั้นปีที่3 885 คน ชั้นปีที่4 658 คน รวมทั้งสิ้น 3640 คน สุ่มตัวอย่างได้ 198 คนด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ชั้นปีที่ 1,2,3,4 ด้วยจำนวนนักศึกษาตัวอย่าง 55 , 54 , 51 และ 38 คน ตามลำดับ ทำการประมาณค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า

การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง

ค่าประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือ $SE(\bar{y}_{st})$ = 193.6592 บาทต่อเดือนและเราเชื่อมั่นได้ 95% ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วง 6953.3090 และ 7460.5101 บาท/เดือน

ค่าประมาณสัมประสิทธ์ความผันแปรของตัวประมาณที่ 2.69% หมายความว่าค่าประมาณที่ได้มีความแม่นยำสูง ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนักศึกษาทั้งหมด มีความถูกต้องเชื่อถือได้ $CV\left(\bar{y}_{st}\right) = 2.69\%$

สถิติอนุมาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สถิติพรรณนา	ชั้นปีที่ 1	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3	ชั้นปีที่ 4
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (รวม N=3640)	970	947	885	658
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง (รวม n=198)	55	54	51	38
จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือน	36	32	34	12
สัดส่วนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกร	0.65	0.59	0.67	0.32

ค่าประมาณสัดส่วนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกร

$$\hat{p}_{st} = \sum_{h=1}^{H}\left(\frac{N_h}{N}\right)\hat{p}_h = \frac{1}{3460}[970(0.65) + 947(0.59) + 885(0.67) + 658(0.32)]$$
$$= 1993.88375$$

เราจะเชื่อมั่น 95% ว่าสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือน อยู่ในช่วง 1993.662 และ 1994.1013

มีโอกาสเพียง 5% เท่านั้น ที่ช่วงจะไม่คลุมค่าพารามิเตอร์

h=1 ชั้นปีที่ 1:

$$\hat{p}_1 = \frac{1}{n_1}\sum_{j=1}^{n_1} y_{1j} = \frac{36}{55} = 0.65$$

95% CI: (0.5325 , 0.7766)

h=2 ชั้นปีที่ 2:

$$\hat{p}_2 = \frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2} y_{2j} = \frac{32}{54} = 0.59$$

95% CI: (0.4641 , 0.7211)

h=3 ชั้นปีที่ 3:

$$\hat{p}_3 = \frac{1}{n_3}\sum_{j=1}^{n_3} y_{3j} = \frac{34}{51} = 0.67$$

95% CI: (0.5398 , 0.7935)

h=4 ชั้นปีที่ 4:

$$\hat{p}_4 = \frac{1}{n_4}\sum_{j=1}^{n_4} y_{4j} = \frac{12}{38} = 0.32$$

95% CI: (0.1704 , 0.4612)

ค่าประมาณความแปรปรวนของ $\hat{p}_{st}$ คือ

$$\hat{v}(\hat{p}_{st}) = \sum_{h=1}^{H}\left(\frac{N_h}{N}\right)^2 \hat{v}(\hat{p}_h) = \sum_{h=1}^{H}\left(\frac{N_h}{N}\right)^2 \frac{\hat{p}_h\hat{q}}{n_h-1}\left(1-\frac{n_h}{N_h}\right)$$

$$= 0.0123$$

h=1: ชั้นปีที 1

$$\hat{v}(\hat{p}_1) = \frac{\hat{p}_1(1-\hat{p})}{n_1-1}\left(1-\frac{n_1}{N_1}\right) = 0.0039$$

h=2: ชั้นปีที 2

$$\hat{v}(\hat{p}_2) = \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p})}{n_2-1}\left(1-\frac{n_2}{N_2}\right) = 0.0043$$

h=3: ชั้นปีที 3

$$\hat{v}(\hat{p}_3) = \frac{\hat{p}_3(1-\hat{p})}{n_3-1}\left(1-\frac{n_3}{N_3}\right) = 0.0042$$

h=4: ชั้นปีที 4

$$\hat{v}(\hat{p}_4) = \frac{\hat{p}_4(1-\hat{p})}{n_4-1}\left(1-\frac{n_4}{N_4}\right) = 0.0055$$

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของ $\hat{p}_{st}$ คือ

$$SE(\bar{p}_{st}) = \sqrt{\hat{v}(\bar{p}_{st})} = \sqrt{0.0123} = 0.1110$$

ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient of variation)ของตัวประมาณ คือ

$$\mathrm{CV}(\bar{p}_{st}) = \left(\frac{SE(\bar{p}_{st})}{p_{st}}\right) = \frac{0.1110}{1993.88375} = 0.0001 = 0.1\%$$

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การสำรวจรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยชั้นปีที่1 970 คน ชั้นปีที่2 947 คน ชั้นปีที่3 885 คน ชั้นปีที่4 658 คน รวมทั้งสิ้น 3640 คน สุ่มตัวอย่างได้ 198 คนด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ Stratified random sampling) ชั้นปีที่ 1,2,3,4 ด้วยจำนวนนักศึกษาตัวอย่าง 55 , 54 , 51 และ 38 คน ตามลำดับ ทำการประมาณค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า

ค่าประมาณสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ในครัวเรือนทำอาชีพเกษตรกร คือ 1993.88375 ด้วยค่าคลาดเคลื่อน ของตัวประมาณ $SE(\bar{p}_{st})$ = 0.1110 และเราเชื่อมั่นได้95% ว่าสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนอยู่ในช่วง 1993.662 และ 1994.1013 มีโอกาสเพียง 5% เท่านั้นที่ช่วงดังกล่าวจะไม่คลุมค่าพารามิเตอร์p

ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความผันแปรซึ่งแสดงความแม่นยำของตัวประมาณ $\hat{p}_{st}$ อยู่ที่ 0.1% มีค่าค่อนข้างต่ำ แสดงถึงค่าประมาณมีความแม่นยำสูง

6. อภิปรายผล

การศึกษาครั้งนี้มีประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 3,460 คน โดยได้สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 198 คน เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling Technique : STS) ซึ่งจัดสรรขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของ นักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนของประชากรจริงมากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการผ่านแบบสอบถาม Google Form ที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์สัดส่วนผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีผลต่อรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน เพื่อให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รายได้ของนักศึกษาที่ได้จากภาคเกษตรมีความหลากหลายและกระจายตัวสูงโดยมีการเบ้ไปทางขวา แสดงถึงการมีรายได้สูงของบางกลุ่ม ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานและค่าควอไทล์รวมถึงพิสัยระหว่างควอไทล์สะท้อนถึงความแตกต่างของรายได้ในกลุ่มนักศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นปี โดยชั้นปีที่ 1 มีรายได้เฉลี่ย 6,482.46

บาท และชั้นปีที่ 4 มีรายได้เฉลี่ย 7,838.46 บาท ซึ่งอาจเกิดจากโอกาสในการทำงานพิเศษที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน ผลการประมาณค่าด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า

1.รายได้เฉลี่ยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ในครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกร อยู่ที่ 7206.9096 บาทต่อเดือน โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.1110 และสัมประสิทธิ์ความผันแปรเพียง 0.1% แสดงถึงความแม่นยำของค่าประมาณในระดับสูง ทั้งนี้ พบว่านักศึกษาชั้นปีต้น ๆ

2.ค่าประมาณสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ในครัวเรือนทำอาชีพเกษตรกร คือ 1993.88375 ด้วยค่าคลาดเคลื่อน ของตัวประมาณ $SE(\bar{p}_{st})$ = 0.1110 และเราเชื่อมั่นได้95% ว่าสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนอยู่ในช่วง 1993.662 และ 1994.1013 มีโอกาสเพียง 5% เท่านั้นที่ช่วงดังกล่าวจะไม่คลุมค่าพารามิเตอร์ มีสัดส่วนครอบครัวที่มีรายได้จากภาคเกษตรสูงกว่าชั้นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านภูมิลำเนาและอาชีพครอบครัวของนักศึกษา โดยลักษณะกลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกับประชากรจริง โดยเฉพาะสัดส่วนเพศหญิงที่มากกว่าเพศชาย ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถสะท้อนภาพรวมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

จากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient of Variation: CV) พบว่า CV ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90% และ CV ของสัดส่วนเท่ากับ 0.1% ซึ่งมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 แสดงว่าค่าประมาณที่ได้มีความแม่นยำสูงและมีความผันแปรต่ำ สามารถเชื่อถือได้ในระดับดีมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่างานวิจัยนี้มีการประมาณค่าที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถใช้แทนสัดส่วนผู้ที่มีรายได้จากการเกษตรในครัวเรือนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีผลต่อรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

7. ภาคผนวก

กรอบตัวอย่าง : บัญชีรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสำรวจนำร่อง และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18vvT5p8eLsyRp5K5KstujCg2t7PpWGP3Dyp-M6Ii6Cg/edit?usp=sharing

เครื่องมือแบบสอบถาม : https://forms.gle/arb3ES9fsMGDcBuV6